

1. ให้ $\mathbf{u} = (4, 0, -3, 5)$, $\mathbf{v} = (0, 2, 5, 4)$

จงหา (a) $\mathbf{u} - \mathbf{v}$

(b) $2(\mathbf{u} + 3\mathbf{v})$

(c) $2\mathbf{v} - \mathbf{u}$

$$a. \mathbf{u} - \mathbf{v} = (4 - 0, 0 - 2, -3 - 5, 5 - 4)$$

$$= (4, -2, -8, 1)$$

$$b. 2(\mathbf{u} + 3\mathbf{v}) = 2(4 + (3)(0), 0 + (3)(2), -3 + (3)(5), 5 + (3)(4))$$

$$= 2(4, 6, 12, 17) = (8, 12, 24, 34)$$

$$c. 2\mathbf{v} - \mathbf{u} = ((2)(0) - 4, (2)(2) - 0, (2)(5) - (-3), (2)(4) - 5)$$

$$= (0 - 4, 4 - 0, 10 + 3, 8 - 5) = (-4, 4, 13, 3)$$

2. ให้ $\mathbf{u} = (1, -1, 0, 1)$ และ $\mathbf{v} = (0, 2, 3, -1)$

จงหาผลเฉลยของ $\mathbf{w}$ เมื่อ $2\mathbf{w} = \mathbf{u} - 3\mathbf{v}$

$$2\mathbf{w} = (1 - (3)(0), -1 - (3)(2), 0 - (3)(3), 1 - (3)(-1))$$

$$2\mathbf{w} = (1, -7, -9, 4)$$

$$\mathbf{w} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{7}{2}, -\frac{9}{2}, \frac{4}{2}\right)$$

$$\mathbf{w} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{7}{2}, -\frac{9}{2}, 2\right)$$

~~$\mathbf{w}$~~

3. ให้ $\mathbf{u} = (-1, 1, -2)$ และ $\mathbf{v} = (1, -3, -2)$

จงหา (a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$

(b) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$

(c) $\|\mathbf{u}\|^2$

$$a. \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-1)(1) + (1)(-3) + (-2)(-2)$$

$$= -1 - 3 + 4 = 0$$

$$b. \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = (-1)(-1) + (1)(1) + (-2)(-2)$$

$$= 1 + 1 + 4 = 6$$

$$c. \|\mathbf{u}\|^2 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 6$$

4. ให้ $\mathbf{u} = (3,1)$, $\mathbf{v} = (-2,4)$

จงหามุม θ ระหว่างเวกเตอร์

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{(3)(-2) + (1)(4)}{(\sqrt{3^2 + 1^2})(\sqrt{(-2)^2 + 4^2})} \\ &= \frac{-6 + 4}{(\sqrt{10})(\sqrt{20})} = \frac{-2}{\sqrt{200}} = -\frac{\sqrt{2}}{10}\end{aligned}$$

$$\theta = -\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{10}\right), \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{10}\right)$$

~~✗~~

5. ให้ $\mathbf{u} = (12, -3, 1)$, $\mathbf{v} = (-2, 5, 1)$

จงหาผลเฉลยของ $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ และแสดงว่าผลเฉลยตั้งฉากกับทั้งสองเวกเตอร์ $\mathbf{u}$ และ $\mathbf{v}$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 12 & -3 & 1 \\ -2 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 12 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 12 & -3 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} \mathbf{k}$$

$$= ((-3) - 5)\mathbf{i} - (12 + 2)\mathbf{j} + (60 - 6)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -8\mathbf{i} - 14\mathbf{j} + 54\mathbf{k}$$

ตั้งฉากกับ $\mathbf{u}$ และ $\mathbf{v}$

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{(-8)^2 + (-14)^2 + (54)^2}$$

$$= \sqrt{64 + 196 + 2916}$$

$$= \sqrt{3176}$$

$$\frac{\mathbf{u} \times \mathbf{v}}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|} = -\frac{8}{\sqrt{3176}}\mathbf{i} - \frac{14}{\sqrt{3176}}\mathbf{j} + \frac{54}{\sqrt{3176}}\mathbf{k}$$

ตั้งฉากกับ $\mathbf{u}$ และ $\mathbf{v}$

$$\left(-\frac{8}{\sqrt{3176}}, -\frac{14}{\sqrt{3176}}, \frac{54}{\sqrt{3176}}\right) \cdot (12, -3, 1) = 0$$

$$\left(-\frac{8}{\sqrt{3176}}, -\frac{14}{\sqrt{3176}}, \frac{54}{\sqrt{3176}}\right) \cdot (-2, 5, 1) = 0$$